

Sensores de Nível – Parte II

Radar

Os sensores de nível por radar utilizam ondas eletromagnéticas de alta frequência para medir a distância até a superfície de um material. O princípio de funcionamento baseia-se no tempo de retorno da onda refletida. São ideais para ambientes extremos, como altas temperaturas e pressões, além de serem imunes a poeira e vapor. Aplicam-se em indústrias químicas, petroquímicas e alimentícias.

Nível Radioativo

Esse tipo de sensor utiliza radiação gama ou beta para medir a quantidade de material em um reservatório. A radiação atravessa o recipiente e é captada por um detector, cuja intensidade varia conforme o nível do produto. É indicado para ambientes agressivos, onde outros sensores não resistiriam. Apesar da alta confiabilidade, exige cuidados especiais devido ao uso de fontes radioativas.

Célula de Carga

A célula de carga mede o peso do material armazenado, convertendo a força em sinal elétrico. É aplicada em silos e tanques, permitindo monitoramento contínuo do nível sem contato direto com o produto. Sua precisão é elevada, mas requer calibração periódica.

Ultrassônico

Os sensores ultrassônicos emitem ondas sonoras de alta frequência que refletem na superfície do material. O tempo de retorno da onda é convertido em distância, indicando o nível. São versáteis, de baixo custo e aplicáveis em líquidos e sólidos. Contudo, podem sofrer interferência de poeira, espuma ou turbulência.

Fotoelétrico

Utilizam feixes de luz (infravermelho ou laser) para detectar a presença ou ausência de material em pontos específicos. São simples, econômicos e muito usados em sistemas de enchimento e controle de nível mínimo/máximo.

Pás Rotativas

Esses sensores possuem uma pá que gira continuamente. Quando o material atinge a pá, o movimento é interrompido, indicando o nível. São aplicados em sólidos granulares, como grãos e pós. São robustos e confiáveis, mas não adequados para líquidos.

Diafragma

O sensor de diafragma utiliza uma membrana flexível que se deforma com a pressão exercida pelo material. Essa deformação é convertida em sinal elétrico. É indicado para líquidos e sólidos em pó, sendo simples e de baixo custo.

Borbulhamento

Nesse método, ar comprimido é injetado no fundo do tanque. A pressão necessária para borbulhar é proporcional à altura do líquido. É uma técnica robusta e econômica, muito usada em estações de tratamento de água e processos químicos.

Onda Guiada

Baseia-se no princípio de reflexão de pulsos eletromagnéticos guiados por uma haste ou cabo. O tempo de retorno da onda indica o nível. É altamente preciso e adequado para líquidos e sólidos, mesmo em ambientes com vapor ou espuma.

Espectroscopia de Impedância

Esse método mede a variação da impedância elétrica causada pela presença do material. É indicado para líquidos condutivos e processos químicos, oferecendo alta sensibilidade e precisão.

Conclusão

Os sensores de nível analisados apresentam diferentes princípios de funcionamento, cada um adequado a situações específicas. Enquanto o radar e a onda guiada oferecem alta precisão em ambientes complexos, métodos como pás rotativas e diafragma são soluções simples e econômicas. Já os sensores radioativos e de espectroscopia de impedância atendem aplicações críticas, garantindo confiabilidade em processos industriais.

Referência

- **THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Brada de.** *Sensores industriais: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Érica, 2011. Cap. 1, p. 15.